Projeto
Editor Gráfico Vetorial – LP.II
Parte 2

Antônio Barreiros
https://github.com/ahmbarreiros/LP2



Classe Button



Classe Button

- Classe que implementa botões de criação de figuras, a partir da interface Visible.

- Para exibir a figura de Carro no botão, é lançado um type cast sobre a figura para manipular as variáveis das partes do carro.

```
public Button (int idx, Figure fig, String type) {
    this.idx = idx;
    this.fig = fig;
    this.fig.x = PAD+SPC;
    this.fig.y = PAD+SPC + idx*DIM;
    this.fig.w = DIM-PAD*2;
    this.fig.h = DIM-PAD*2;
    this.type = type;
    if(type == "Carro") {
        Carro carro = (Carro) fig;
        carro.chassi.x = PAD+SPC;
        carro.chassi.y = PAD+SPC + idx*DIM;
        carro.chassi.w = DIM-PAD*2;
        carro.chassi.h = (DIM-PAD*2) * 2/3;

        carro.roda1.x = PAD+SPC;
        carro.roda1.y = (PAD+SPC + idx*DIM) + ((DIM-PAD*2) * 2/3);
        carro.roda1.w = (DIM-PAD*2)/2;
        carro.roda1.h = (DIM-PAD*2) * 1/3;
        carro.roda2.x = (PAD+SPC) + (DIM-PAD*2)/2;
        carro.roda2.y = (PAD+SPC + idx*DIM) + (DIM-PAD*2) * 2/3;
        carro.roda2.w = (DIM-PAD*2)/2;
        carro.roda2.h = (DIM-PAD*2) * 1/3;

    }
}

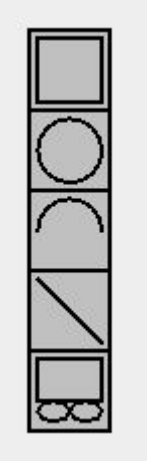
public boolean clicked (int x, int y) {
    return SPC<=x && x<=SPC+DIM && SPC+this.idx*DIM<=y && y<=SPC+this.idx*DIM+DIM;
}

public void paint (Graphics g, boolean focused) {
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;

    g2d.setColor(focused ? Color.GRAY : Color.LIGHT_GRAY);
    g2d.fillRect(SPC, SPC+this.idx*DIM, DIM, DIM);

    g2d.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
    g2d.setColor(Color.BLACK);
    g2d.drawRect(SPC, SPC+this.idx*DIM, DIM, DIM);

    this.fig.paint(g, false);
}
```



Gravação .bin



Gravação .bin

Grava o estado em um arquivo binário a partir da serialização das figuras.

1. Lê o arquivo “proj.bin” e recupera as figuras dele caso exista alguma.

```
ListFrame () {
    try {
        FileInputStream f = new FileInputStream("proj.bin");
        ObjectInputStream o = new ObjectInputStream(f);
        this.figs = (ArrayList<Figure>) o.readObject();
        o.close();
    } catch (Exception x) {
        System.out.println("ERRO!");
    }
```

2. Ao fechar o aplicativo, as figuras que estão exibidas são escritas no arquivo proj.bin, salvando o estado atual do editor.

```
public void windowClosing (WindowEvent e) {
    try {
        FileOutputStream f = new FileOutputStream("proj.bin");
        ObjectOutputStream o = new ObjectOutputStream(f);
        o.writeObject(figs);
        o.flush();
        o.close();
    } catch (Exception x) {
        System.out.println("ERRO EM GRAVAÇÃO");
    }
```

Gravação .svg



Gravação .svg

Exporta o estado em um arquivo SVG, em formato baseado em XML, que salva como uma imagem vetorial, permitindo abrir em navegadores e outros editores.

1. Ao fechar o aplicativo, cria uma string que inicia a exportação para SVG, fornecendo a largura, altura e o padrão de regras SVG usado.

2. Para cada figura da lista, é chamado o método abstrato toSVG(), para recuperar seu formato particular na forma SVG.

3. Por fim, é finalizado o XML e a string é escrita no arquivo proj.svg

```
try {
    String svg_string = "<svg width=\"1280px\" height=\"720px\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n";
    for(Figure fig : figs) {
        svg_string += fig.toSVG() + "\n";
    }
    svg_string += "</svg>\n";
    FileWriter fwsvg = new FileWriter("proj.svg");
    fwsvg.write(svg_string);
    fwsvg.flush();
    fwsvg.close();
} catch (Exception x) {
    System.out.println("Erro em gravação SVG");
}
```

```
public String toSVG() {
    return String.format("<rect x=\"%d\" y=\"%d\" width=\"%d\" height=\"%d\" stroke=\"%s\" fill=\"%s\" stroke-width=\"%d\" />"
}
```

Exemplo de método toSVG para a figura de Retângulo.

Clicked por subclasse



Método Clicked por subclasse

Cada figura calcula se um ponto está dentro dela, de acordo com o seu formato.

1. A interface Visible declara o método clicked, e cada figura implementa à sua maneira.

2. Caso a figura já esteja em foco, o clique pode ser feito na área de foco (retângulo vermelho para redimensionamento), e deve ser mantido assim para que seja possível manipular a figura.

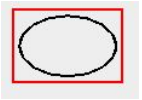
```
public boolean clicked(int x, int y) {
    return (new Ellipse2D.Double(this.x, this.y, this.w, this.h)).contains(x, y);
}
```

Exemplo de método clicked para a figura de Ellipse.

```
// Itera pela lista de figuras ao pressionar o mouse, verificando se alguma delas deve ser focada.
for (Figure fig: figs) {
    if(fig.clicked(evt.getX(), evt.getY())) {
        fig.setMousePressedSection("");
        focus = fig;
```

```
// Salva a figura que está em foco atualmente
Figure atual = focus;
focus = null;
focus_but = null;

if(atual != null && !(atual.mouseSection(evt.getX(), evt.getY()) == "NA")) {
    focus = atual;
    focus.setMousePressedSection(focus.mouseSection(evt.getX(), evt.getY()));
```



Área de foco da figura Ellipse.

Código & Demo